

ATIVIDADE E PESQUISA INDIVIDUAL – GIT E GITHUB

Condições	Data Máxima de Entrega
Entrega Manuscrita, apenas as respostas e usando caneta, será corrigido no caderno do aluno.	14/11

Vocês deverão responder as perguntas utilizando o material disponibilizado em aula para anotação e realizar pesquisas na internet.

1. Explique o que é o **Android Studio** e qual é sua principal função no desenvolvimento de aplicativos Android.
2. Pesquise e descreva as diferenças entre **LinearLayout**, **RelativeLayout** e **ConstraintLayout**.
3. O que é o arquivo **AndroidManifest.xml**? Cite três informações importantes que ele armazena.
4. Pesquise o que é uma **Activity** e qual o seu papel dentro de um aplicativo Android.
5. Liste e explique brevemente os principais métodos do ciclo de vida de uma **Activity** (ex: **onCreate**, **onStart**, etc.).
6. O que são “**Views**” e “**ViewGroups**” no Android? Dê exemplos de cada um.
7. Pesquise o que é um **Intent** e para que serve. Dê um exemplo de uso.
8. Qual a diferença entre uma **Intent** explícita e uma **Intent** implícita?
9. Explique o que é o arquivo **build.gradle** e qual a sua função no projeto Android.
10. O que é o arquivo **res/values/strings.xml**? Qual a vantagem de utilizá-lo?

11. Pesquise sobre **SharedPreferences**: o que é, para que serve e em que situações é mais indicado o seu uso.
12. Descreva o processo de salvar e recuperar dados utilizando **SharedPreferences** (em forma de texto explicativo).
13. Qual é a diferença entre **SharedPreferences** e banco de dados **SQLite**?
14. O que é o “**Context**” no Android? Por que ele é importante?
15. Explique a diferença entre **dp**, **sp** e **px** no design de interfaces Android.
16. Pesquise o que é um **RecyclerView** e em que casos é preferível usar ele em vez de um **ListView**.
17. Explique o papel dos arquivos XML na definição de layouts e interfaces no Android.
18. Pesquise e descreva o que é uma **Constraint** no **ConstraintLayout**.
19. O que é um **Fragment**? Cite uma vantagem e uma desvantagem de usá-lo.
20. Pesquise como é feita a navegação entre telas em um app Android (ex: usando **Intent**, **Navigation Component**, etc.).
21. Explique o que é o arquivo **colors.xml** e como ele é usado nos layouts.
22. Pesquise sobre o tema “**Material Design**” e cite três princípios dele aplicados no Android.
23. O que são recursos de **drawable**? Dê exemplos de arquivos que podem estar na pasta **res/drawable/**.
24. Pesquise o que é um **Toast** e para que ele é usado.

25. O que é um **Snackbar** e em que ele difere de um **Toast**?
26. Explique a diferença entre **findViewById()** e View Binding.
27. Pesquise como é feito o processo de **internacionalização** (tradução) em aplicativos Android.
28. O que é o arquivo **gradle.properties** e o que ele pode conter?
29. Pesquise sobre o **AndroidManifest**: qual a função da tag <intent-filter>?
30. Descreva as etapas básicas para criar um novo projeto Android no Android Studio, mesmo sem executar o programa.

Dúvidas podem nos contatar via whatsapp e/ou teams.

Caso esqueça o caderno no dia da atividade será zerada.

LEMBRANDO, O QUE É E PARA QUE SERVE SÃO COISAS DIFERENTES, RESPONDA DE ACORDO COM O QUE ESTÁ SENDO PEDIDO, INCLUSIVE OS EXEMPLOS.